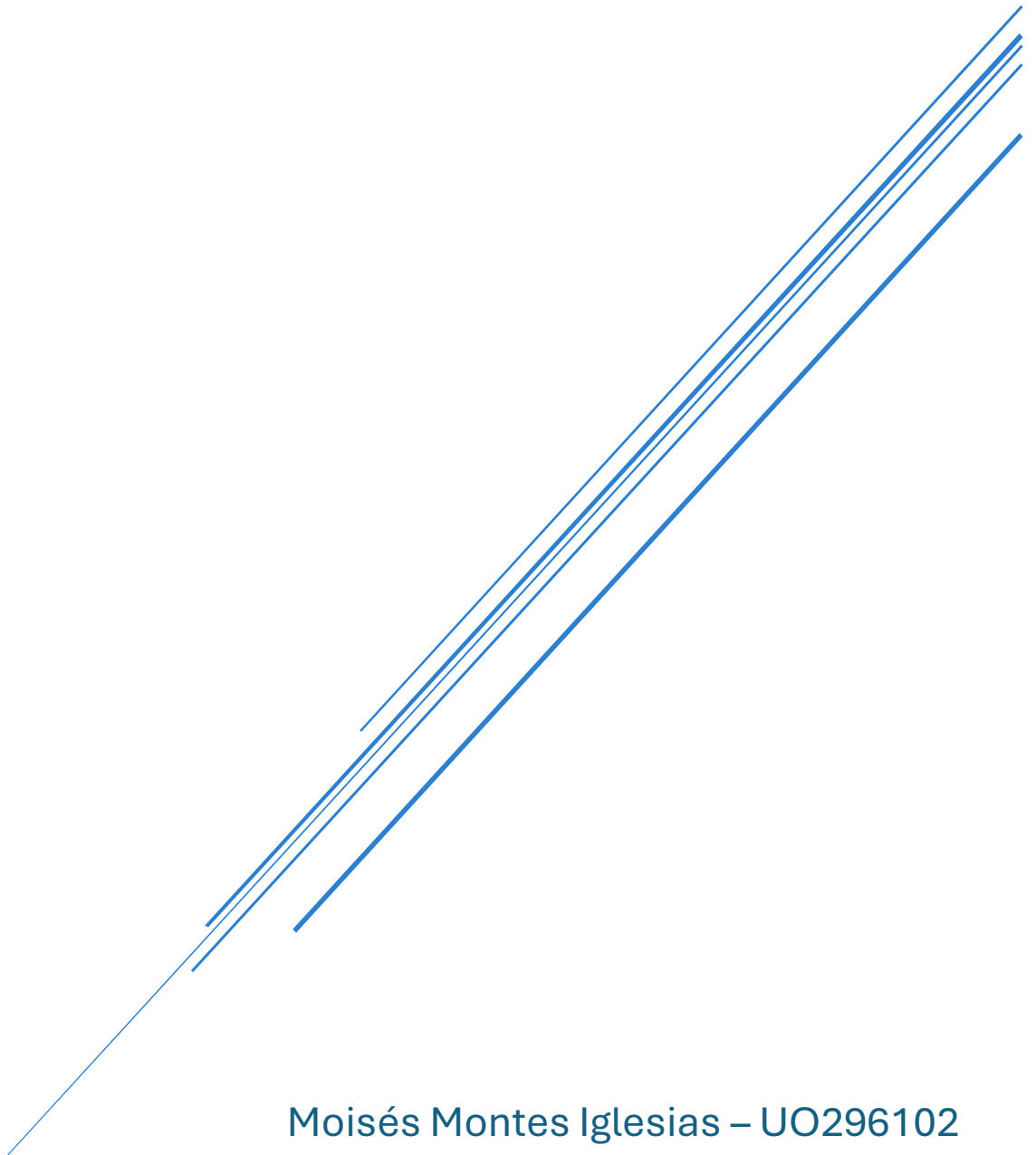


INFORMÁTICA VERDE

Aspectos Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la
Informática



Moisés Montes Iglesias – UO296102

Miguel Morís Gómez – UO288104

Claudia Nistal Martínez – UO294420



Contenido

Características del PC antiguo.....	2
Perfil de Uso.....	2
Ordenadores de sobremesa (PCs)	2
Monitor	2
Consumos totales.....	2
Componentes de un PC.....	3
Proceso de selección de los candidatos.....	3
Candidatos	3
Propuesta económica.....	3
Propuesta equilibrada	4
Propuesta cara	5
Propuesta Thin client	6
Elección del mejor PC.....	7
Situación Actual (PC Antiguo).....	7
Propuesta Seleccionada: Thin Client + Monitor Equilibrado	7



Características del PC antiguo

En primer lugar, analizamos los equipos que se encuentran actualmente en la empresa. Son un total de 300 puestos de trabajo con una antigüedad aproximada de 5 años.

Perfil de Uso

- Horas diarias: 8 horas.
- Días a la semana: 6 días.
- Semanas al año: 52 semanas.
- Total, horas de uso anual: $8 \times 6 \times 52 = 2496 \text{ horas}$

Ordenadores de sobremesa (PCs)

Los equipos actuales son del modelo [HP 290 G2 SFF Business PC](#) (lanzado en 2019) y fueron adquiridos aproximadamente en 2020. Sus especificaciones son las siguientes:

CPU	RAM	Fuente de Alimentación	Almacenamiento
Intel Core i5-9500	8 GB DDR4	180 W	256 GB

Aunque la fuente sea de 180W, el consumo medio real para tareas de ofimática de este procesador se suele estimar en unos 50W/h. Por tanto, el gasto anual energético del PC es:

$$0,05kW \times 2496 \text{ horas} = 124,8 \text{ kW/año}$$

Monitor

Los monitores actuales son del modelo [HP P24v G4 FHD](#). Sus especificaciones son las siguientes:

Pulgadas	Tecnología	Consumo Típico
23,8''	IPS FHD	23,5 W

Según la [ficha técnica](#), el consumo típico es de 23,5W. Por tanto, el gasto energético anual es:

$$0,0235 \text{ kWh} \times 2496 \text{ horas} = 58,656 \text{ kWh/año}$$

Consumos totales

Sumando el consumo del ordenador (PC) y el monitor, obtenemos el gasto energético total por cada puesto de trabajo:

$$124,8 \frac{\text{kWh}}{\text{año}} + 58,656 \frac{\text{kWh}}{\text{año}} = 183,456 \text{ kWh/año}$$

Por tanto, el consumo total de la empresa es:



$$183,456 \frac{kW}{año} \times 300 \text{ puestos} = 55.036,8 \text{ kWh/año}$$

Basándonos en los [precios de mercado eléctrico para empresas en España en 2025](#), y considerando el volumen de la organización (300 puestos), aplicamos una tarifa media estimada de 0,18 €/kWh.

El impacto económico de la empresa es de:

$$55.036,8 \frac{kWh}{año} \times \frac{0,18€}{kWh} = 9.906,624€$$

Componentes de un PC

Para buscar nuestros PCs candidatos, primero vamos a explicar brevemente las funciones principales de los componentes de un PC.

- **Procesador o CPU:** Se le dice el “cerebro” del ordenador, ya que es el que toma las decisiones, hace los cálculos que permiten que funcionen los programas y que nuestro ordenador responda a esos programas.
- **Placa Base:** Se le dice la “columna” del PC. Conecta todos los componentes del PC para que puedan comunicarse entre sí, permitiendo un funcionamiento coordinado.
- **RAM:** Es la “mesa de trabajo”, cuanto más grande y organizada, más cosas puedes tener abiertas y trabajar rápido. Es la memoria temporal del PC, donde se guardan los datos que el procesador necesita usar de inmediato. Permite que los programas funcionen más rápido mientras están abiertos.
- **Gráfica:** Es lo que dibuja todo lo que se ve en la pantalla, es decir, es el encargado de generar y mostrar la imagen que ves en el monitor.
- **Fuente de alimentación:** Es el “corazón” eléctrico del PC, ya que es el encargado de suministrar la energía eléctrica de forma segura y estable a los componentes.

Proceso de selección de los candidatos

En primer lugar, tras analizar los precios del mercado para montar nuestros propios PCs a nuestro gusto seleccionando los componentes uno a uno, los costos de los componentes han aumentado considerablemente, por lo que hemos decidido movernos por el mercado de los ordenadores que ya vienen completamente montados y con configuraciones predefinidas.

Candidatos

Propuesta económica

Monitor: [Xiaomi Monitor A27i](#)



Monitor	Año	Hz	Resolución	Consumo(W)
Antiguo	2021	50-60	1920x1080 px Full HD/1080p	28
Económico	2023	100	1920x1080 px Full HD/1080p	24

Tiene un consumo menor que el monitor que tenemos actualmente. Además, tiene más Hz. Los Hz o hercios indican cuantas veces por segundo el monitor refresca la imagen, 60Hz, 60 veces por segundo y así.

Para la ofimática siempre se utilizaron 60 Hz, pero es verdad que puede llegar a generar fatiga en las personas que se pasan tantas horas delante del monitor. A día de hoy, lo mejor es de 75 Hz o más, con lo cual para nuestro caso de ofimática, llegar a 120 Hz o 144, es simplemente un lujo innecesario.

Gasto energético anual: $0,024 \text{ kWh} \times 2496 \text{ horas} = 59,904 \text{ kWh/año}$.

Esta opción es la más barata y eficiente, para el uso diario es más que suficiente.

PC: [HP ProDesk 600 G5 Intel Core i5-9500](#)

PCs	CPU	RAM	Fuente de alimentación	Almacenamiento
Antiguo	Intel-Core i5-9500	8 GB DDR4	180 W	256 GB
Económico	Intel-Core i5-9500	16 GB DDR4	180 W	512 GB

Tiene una RAM más potente, lo que implica menos tirones, experiencia más fluida y soporta mayor número de pestañas del navegador abiertas.

Tiene mayor capacidad de almacenamiento, lo cual es muy útil para tener más espacio de almacenamiento para documentos.

Estas dos mejoras, hacen que funcione más estable durante el día, haciendo que todas estas mejoras no precisen de mejorar el CPU que tenemos, ya que tener un mejor procesador, solo implica que en tareas multihilo como cargas pesadas, funcionen mejor, pero en ofimática, es algo poco perceptible.

Gasto energético anual: $0,075 \text{ kWh} \times 2496 \text{ horas} = 187,2 \text{ kWh/año}$.

Propuesta equilibrada

Monitor: [Monitor Dell S2725HSM](#)



Monitor	Año	Hz	Resolución	Consumo(W)
Antiguo	2021	50-60	1920x1080 px Full HD/1080p	28
Económico	2023	100	1920x1080 px Full HD/1080p	24
Equilibrado	2025	144	1920x1080 px Full HD/1080p	17

Gasto energético anual: 0,017 kWh x 2496 horas = 42,432 kWh/año.

Esta opción tiene:

- Un consumo energético menor.
- Diseño moderno.
- Rendimiento superior.

PC: [GMKtec Mini PC Intel i5-12450H](#)

PCs	CPU	RAM	Fuente de alimentación	Almacenamiento
Antiguo	Intel-Core i5-9500	8 GB DDR4	180 W	256 GB
Económico	Intel-Core i5-9500	16 GB DDR4	180 W	512 GB
Equilibrado	Intel Core i5-12450H	16 GB DDR4	180 W	512 GB

- Mejor equilibrio precio/calidad/consumo.
- Mejor experiencia visual.
- Pensado para durar.

Gasto energético anual: 0,05 kWh x 2496 horas = 124,8 kWh/año.

Propuesta cara

Monitor: [GIGABYTE G27Q2 Monitor](#)

Monitor	Año	Hz	Resolución	Consumo(W)
Antiguo	2021	50-60	1920x1080 px Full HD/1080p	28
Económico	2023	100	1920x1080 px Full HD/1080p	24



Equilibrado	2025	144	1920x1080 px Full HD/1080p	17
Caro	2025	210	2560x1440 px Quad HD/1440p	22

Gasto energético anual: 0,022 kWh x 2496 horas = 54,912 kWh/año.

Esta opción es:

- La más potente
- Preparado para largos ciclos de uso
- Multitarea intensiva de oficina

PC: [GEEKOM Mini PC NUC Mini IT12 i7 1280P](#)

PCs	CPU	RAM	Fuente de alimentación	Almacenamiento
Antiguo	Intel-Core i5-9500	8 GB DDR4	180 W	256 GB
Económico	Intel-Core i5-9500	16 GB DDR4	180 W	512 GB
Equilibrado	Intel Core i5-12450H	16 GB DDR4	180 W	512 GB
Caro	Intel Core i7-1280p	16 GB DDR4	90 W	1 TB

Gasto energético anual: 0,04 kWh x 2496 horas = 124,8 kWh/año.

- Máxima eficiencia energética
- Silencio y tamaño
- Rendimiento más que suficiente

Propuesta Thin client

PC: [Blackview MP60 Mini PC](#)

PCs	CPU	RAM	Fuente de alimentación	Almacenamiento
Antiguo	Intel-Core i5-9500	8 GB DDR4	180 W	256 GB
Económico	Intel-Core i5-9500	16 GB DDR4	180 W	512 GB



Equilibrado	Intel Core i5-12450H	16 GB DDR4	180 W	512 GB
Caro	Intel Core i7-1280p	16 GB DDR4	90 W	1 TB
Thin Client	Intel N150	16 GB DDR4	15 W	1 TB

Esta opción:

- Consumo muy bajo
- Menor coste por puesto
- Vida útil prolongada

Gasto energético anual: $0,015 \text{ kWh} \times 2496 \text{ horas} = 37,44 \text{ kWh/año}$.

Elección del mejor PC

Basándonos en los criterios de ahorro energético y sostenibilidad, la opción que hemos considerado como la ganadora es la propuesta Thin Client junto con el monitor equilibrado. A continuación, se detalla el estudio que apoya esta decisión:

Situación Actual (PC Antiguo)

- **Consumo PC:** 50W (124,8 kWh/año).
- **Consumo Monitor:** 23,5W (58,656 kWh/año).
- **Total por puesto:** 183,456 kWh/año.
- **Consumo total empresa (300 puestos):** 55.036,8 kWh/año.
- **Gasto económico anual:** 9.906,62 € (a 0,18 €/kWh).

Propuesta Seleccionada: Thin Client + Monitor Equilibrado

La combinación del **PC Blackview MP60 (Thin Client)** (6W) con el **Monitor Dell S2725HSM** (17W) es la más eficiente de los candidatos presentados anteriormente.

- **Consumo Nuevo PC:** $0,015 \text{ kW} \times 2.496 \text{ h} = 37,44 \text{ kWh/año}$.
- **Consumo Nuevo Monitor:** $0,017 \text{ kW} \times 2.496 \text{ h} = 42,432 \text{ kWh/año}$.
- **Total por puesto nuevo:** 79,872 kWh/año.
- **Consumo total empresa nuevo:** 23.961,6 kWh/año.
- **Gasto económico anual:** 4.313,09 € (a 0,18 €/kWh).

Si estudiamos el ahorro anual que supondría aplicar este cambio, teniendo en cuenta que:

- 1 kWh = 0,000086 Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP).
- 1 kWh = 0,25 kg CO₂ (Mix eléctrico España).
- 1 km recorrido en coche medio = 0,121 kg CO₂.



Vemos que la sustitución no solo reduce el gasto energético en aproximadamente un **56%**, sino que además supone un ahorro económico de más de **5.500 € al año**.

Indicador de ahorro	Valor del Ahorro Anual
Ahorro en Electricidad (kWh)	31.075,2 kWh
Ahorro Económico (euros)	5.593,53 €
Tonelada Equivalente de Petróleo (TEP)	2,6725 TEP
CO2 emitido evitado	7.768,8 kg (7,77 Toneladas)
Km recorridos en coche equivalentes	64.205 km

Cabe destacar que, en términos de potencia bruta, el procesador Intel N150 de este PC es significativamente inferior que los procesadores de las gamas Intel Core i5 (modelos 9500 y 12450H) e Intel Core i7 (modelo 1280p) que utilizan los otros candidatos.

Sin embargo, la diferencia entre esos procesadores y el de bajo consumo que utiliza este PC es poco perceptible dado nuestro contexto de uso, que son tareas de ofimática básica.

En definitiva, a pesar de que la capacidad de procesamiento para tareas exigentes a nivel de CPU es el punto débil de la propuesta Thin Client, hemos elegido esta opción por su enfoque en eficiencia vs potencia, maximizando el ahorro económico y, desde el punto de vista de la informática verde, evitando un impacto ambiental equivalente a dejar de conducir un coche durante más de 64.205 km anuales.